†

Universidade Federal do ABC
Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas Operacionais
Prof.: VALÉRIO BATISTA
Turma: A1 A2 **Sala:** A-108/114-0
Exame: SO - Lista2 **Data:** 13-02-2025

Ass.: _____
Estudante: ANTHONY DELEON DE ALMEIDA COSTA **ID/RA:** 11202131250

#E717#V94245 - 2025-02-13 - 09:12:03

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										

Instruções:

(a) Favor repassar suas respostas neste link: https://forms.gle/zrwAmPTQVtDp8dy56
(b) Formulário disponível até 26/2/25 às 23:59:59
(c) Somente a 1a. submissão será registrada (re-submissões serão invalidadas)

Questões de Múltipla Escolha:

1. Com respeito à Proteção de Hardware pelo SO, a única alternativa que não se aplica é
   A. Modo Dual. B. E/S. C. Memória. D. Quedas e Picos de Energia.
2. Considerando as figuras (a) e (b) sobre Fluxo de E/S e Interrupção, podemos dizer que

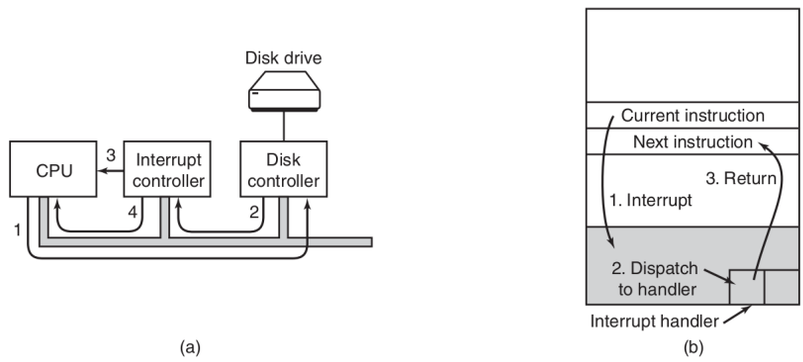

Figura 1: Fluxo de E/S e Interrupção.

A. O ciclo $1 \to 2 \to 3$ de (a) ocorre até haver $1 \to 2 \to 3$ em (b), que conclui $1 \to 2 \to 4$ em (a). B. O ciclo $1 \to 2 \to 3$ de (a) ocorre até haver $1 \to 2 \to 4$ em (a), que conclui $1 \to 2 \to 3$ em (b). C. O ciclo $1 \to 2 \to 3$ de (b) ocorre até haver $1 \to 2 \to 3$ em (a), que conclui $1 \to 2 \to 4$ em (a). D. O ciclo $1 \to 2 \to 3$ de (b) ocorre até haver $1 \to 2 \to 4$ em (a), que conclui $1 \to 2 \to 3$ em (a).

3. As alternativas seguintes descrevem estapas de uma operação de E/S, exceto
   A. Dados do dispositivo são transferidos pelo controlador para seu *buffer* local. B. Quando uma transferência de dados é concluída, o *driver* informa isso ao controlador. C. O *device controller* examina seus registradores para executar ações no dispositivo. D. O *driver* recebe e traduz comandos que são armazenados em registradores do *device controller*.
4. Com respeito è Proteção de Memória, a única alternativa incorreta é
   A. O espaço que o SO ocupa na RAM pode ser acessado por programa-usuário através de *system call*. B. O SO possui acesso irrestrito a qualquer endereço da RAM pois sempre roda em modo Monitor. C. O SO aloca dois registradores no processador para delimitar o espaço que um programa irá ocupar. D. Os registradores de base e de limite determinam os endereços da RAM que um programa pode acessar.

†**MCTest:** gerador e corretor de exames disponível para professores - www.ufabc.edu.br

5. A Operação em Modo Dual tem por finalidade

A. Tornar equivalentes os modos Monitor e Usuário. B. Evitar que usuários modifiquem ou acessem o SO indevidamente. C. Permitir que usuários e administradores tenham acesso irrestrito ao hardware. D. Classificar todas as instruções como não-privilegiadas.

6. Com respeito ao DMA (Acesso Direto à Memória em português), é errado afirmar que

A. Gera apenas uma interrupção por bloco de dados, sem se ocupar com leitura byte-a-byte. B. Trata-se de um chip que transfere bits entre dispositivo e RAM sem passar pela CPU. C. É usado para dispositivos E/S de baixa velocidade. D. Realiza transferência de dados em blocos, entre *buffer* e RAM.

7. Com respeito à Proteção de E/S, é correto afirmar que

A. Se um programa-usuário tenta ler do disco, o SO verifica a requisição e muda o "bit de modo"para 1. B. Todo programa-usuário precisa fazer uma *system call* ao SO quando tenta uma operação de E/S. C. Um programa-usuário sempre consegue controlar a máquina, bastando lançar uma *system call* ao SO. D. Somente algumas instruções de E/S são privilegiadas (ocorrem no modo Monitor).

8. Das afirmações abaixo, a única incorreta é

A. Mouse e teclado são dispositivos, mas não são *drive*. B. *Drivers* são programados a partir de *kernel* de SO. C. Um *device controller* pode operar dois ou mais dispositivos de natureza distinta (ex. CD e mouse). D. Todo *driver* controla um dispositivo, que nem sempre é um *drive*.

9. Comparando as estruturas Síncrona (S) e Assíncrona (A) de E/S, a única afirmação errada é

A. Em A, a E/S não precisa ser finalizada para o controle voltar ao SO, ou ao programa do usuário. B. Em S, a E/S precisa ser finalizada para voltarmos ao programa do usuário. C. S é mais eficiente que A, pois nesta a CPU pode prosseguir com outras tarefas. D. Em A, o SO precisa gerenciar uma tabela de *status* para cuidar da fila de várias E/S.

10. Considerando a figura sobre Mecanismo de Interrupção/Exceção, podemos dizer que

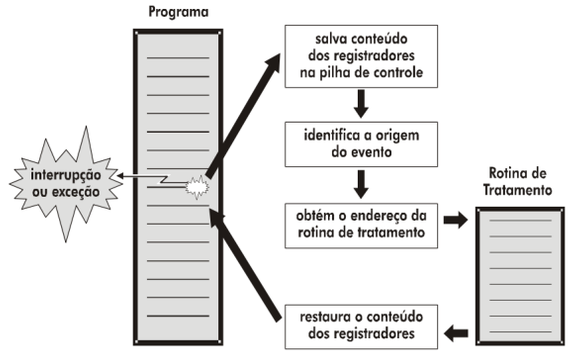

Figura 2: Mecanismo de Interrupção/Exceção.

A. O programa pára se for uma Exceção, mas retoma se for uma Interrupção. B. Só ocorre se houver um sinal de prioridade, para que uma tarefa pare e dê lugar à outra. C. O endereço de tratamento precisa ficar num buffer separado da RAM. D. Trata-se de um procedimento obsoleto, pois atualmente usam-se vários processadores em paralelo.